

STUDY NOTES

# गणित नोट्स – जूनियर स्तर

---

SUPER TET · कक्षा 6-8

04 August 2026

19 अध्याय

# विषय-सूची / Contents

|                                                                   |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SUPER TET गणित — उन्नत नोट्स (Advanced Notes)                     | 8.2 SI बनाम CI — महत्वपूर्ण अंतर                      |
| अध्याय 1 — संख्या पद्धति (उन्नत): घातांक व करणी                   | 8.3 जनसंख्या व मूल्यहास                               |
| 1.1 घातांक के नियम (Laws of Exponents)                            | अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)                     |
| 1.2 करणी (Surd)                                                   | अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप                    |
| अध्याय 2 — बीजगणित की नींव (Foundation of Algebra)                | 10.1 दक्षता (Efficiency) संबंध                        |
| 2.1 शब्दावली                                                      | 10.2 तीन व्यक्ति साथ                                  |
| 2.2 संक्रियाएँ                                                    | 10.3 बीच में छोड़कर जाना                              |
| अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ (Identities) ★                   | 10.4 पाइप व टंकी (Pipes & Cistern)                    |
| 3.1 आधारभूत सर्वसमिकाएँ                                           | अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी                        |
| 3.2 व्युत्पन्न (Derived) — परीक्षा में सीधे काम आते हैं           | 11.1 रेलगाड़ी संबंधी                                  |
| 3.3 हल किए उदाहरण                                                 | 11.2 नाव व धारा (Boat & Stream)                       |
| अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)                               | अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति                            |
| 4.1 चार मुख्य विधियाँ                                             | 12.1 रेखाएँ व कोण (Lines & Angles)                    |
| अध्याय 5 — रैखिक समीकरण (Linear Equations)                        | 12.2 त्रिभुज की सर्वांगसमता (Congruence)              |
| 5.1 एक चर वाला                                                    | 12.3 समरूप त्रिभुज (Similar Triangles)                |
| 5.2 दो चर वाले युगपत समीकरण (Simultaneous Equations)              | 12.4 त्रिभुज के केंद्र (Centres) — याद रखें           |
| 5.3 हलों की प्रकृति (Nature of Solutions)                         | अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा                       |
| 5.4 शब्द-समस्या                                                   | अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry) |
| अध्याय 6 — द्विघात समीकरण (Quadratic Equations)                   | 14.1 चतुर्थांश (Quadrants)                            |
| 6.1 श्रीधराचार्य सूत्र (Quadratic Formula)                        | 14.2 सूत्र                                            |
| $x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] / 2a$                            | अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (Mensuration) — विस्तार       |
| 6.2 विविक्तकर (Discriminant) $D = b^2 - 4ac$                      | 15.1 2D — अतिरिक्त सूत्र                              |
| 6.3 मूलों के संबंध                                                | 15.2 3D — अतिरिक्त सूत्र                              |
| अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण                       | अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता                     |
| 7.1 उन्नत लाभ-हानि प्रश्न                                         | 16.1 वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य                        |
| 7.2 मिश्रण व अनुपात (Alligation)                                  | 16.2 माध्यिका व बहुलक (वर्गीकृत)                      |
| सस्ते की मात्रा : महँगे की मात्रा = (महँगा - औसत) : (औसत - सस्ता) | 16.3 परिक्षेपण                                        |
| अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) ★                 | 16.4 प्रायिकता (Probability)                          |
| 8.1 सूत्र                                                         | $P(E) = \text{अनुकूल परिणाम} / \text{कुल परिणाम}$     |
| $A = P(1 + R/100)^T$                                              | अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)       |
| $CI = A - P$                                                      | अध्याय 18 — Junior स्तर की गणित शिक्षण-शास्त्र        |
|                                                                   | 18.1 पियाजे के अनुसार गणितीय चिंतन                    |
|                                                                   | 18.2 आकलन (Assessment)                                |

| 18.3 गणितीय अवधारणाओं की कठिनाइयाँ

| 18.4 शिक्षण सहायक सामग्री (TLM)

| अध्याय 19 — मास्टर सूत्र-पत्र (One-Page Revision)

| ✓ अंतिम चेकलिस्ट (परीक्षा से 1 सप्ताह पहले)

# SET 2 — JUNIOR / UPPER PRIMARY LEVEL

## (कक्षा 6-8)

### SUPER TET गणित — उन्नत नोट्स (Advanced Notes)

⚠ पहले Set 1 पूरा करें। यह सेट उसी की नींव पर बना है — यहाँ केवल आगे का हिस्सा और कठिन variants हैं।

#### अध्याय सूची

1. संख्या पद्धति (उन्नत) — घातांक व करणी
2. बीजगणित की नींव
3. बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ (Identities)
4. गुणनखंडन (Factorisation)
5. रैखिक समीकरण (एक व दो चर)
6. द्विघात समीकरण (Quadratic Equations)
7. उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण
8. चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest)
9. साझेदारी (Partnership)
10. उन्नत समय-कार्य व पाइप
11. उन्नत चाल-समय-दूरी (नाव व धारा, रेलगाड़ी)
12. उन्नत ज्यामिति — रेखाएँ, त्रिभुज की सर्वांगसमता
13. वृत्त व स्पर्श रेखा
14. निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry)
15. क्षेत्रमिति — 2D व 3D विस्तार
16. सांख्यिकी व प्रायिकता (Statistics & Probability)
17. डेटा व्याख्या (Data Interpretation)
18. Junior स्तर की गणित शिक्षण-शास्त्र
19. मास्टर सूत्र-पत्र

# अध्याय 1 — संख्या पद्धति (उन्नत): घातांक व करणी

## 1.1 घातांक के नियम (Laws of Exponents)

| नियम           | सूत्र                        |
|----------------|------------------------------|
| गुणा           | $a^m \times a^n = a^{(m+n)}$ |
| भाग            | $a^m \div a^n = a^{(m-n)}$   |
| घात की घात     | $(a^m)^n = a^{(mn)}$         |
| शून्य घात      | $a^0 = 1 \ (a \neq 0)$       |
| ऋणात्मक घात    | $a^{-n} = 1/a^n$             |
| भिन्नात्मक घात | $a^{(1/n)} = \sqrt[n]{a}$    |
| गुणनफल         | $(ab)^m = a^m b^m$           |

हल किया उदाहरण 1:  $2^5 \times 2^3 \div 2^6 = ?$

$$\rightarrow 2^{(5+3-6)} = 2^2 = 4$$

हल किया उदाहरण 2: यदि  $3^x = 81$  हो तो  $x = ?$

$$\rightarrow 81 = 3^4 \rightarrow x = 4$$

हल किया उदाहरण 3:  $(16)^{(3/4)} = ?$

$$\rightarrow 16 = 2^4 \rightarrow (2^4)^{(3/4)} = 2^3 = 8$$

## 1.2 करणी (Surds)

- $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ ,  $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \sqrt{a/b}$
- हरात्मकरण (Rationalisation):  $1/(\sqrt{3} + 1) \rightarrow$  ऊपर-नीचे  $(\sqrt{3} - 1)$  से गुणा  $\rightarrow (\sqrt{3} - 1)/2$

अनुमानित मान (याद रखें):  $\sqrt{2} \approx 1.414$  •  $\sqrt{3} \approx 1.732$  •  $\sqrt{5} \approx 2.236$  •  $\sqrt{7} \approx 2.646$

## अध्याय 2 — बीजगणित की नींव (Foundation of Algebra)

### 2.1 शब्दावली

| शब्द                 | अर्थ                     | उदाहरण         |
|----------------------|--------------------------|----------------|
| चर (Variable)        | बदलने वाली राशि          | $x, y, a$      |
| अचर (Constant)       | निश्चित मान              | $5, -7$        |
| पद (Term)            | $+$ या $-$ से अलग हिस्सा | $3x^2, -5y$    |
| गुणांक (Coefficient) | चर के साथ की संख्या      | $3x^2$ में $3$ |
| समान पद (Like terms) | चर व घात समान            | $4x$ और $7x$   |
| असमान पद             | चर/घात अलग               | $4x$ और $4x^2$ |

#### पदों की संख्या के आधार पर:

- एकपदी (Monomial) —  $5x$
- द्विपदी (Binomial) —  $x + y$
- त्रिपदी (Trinomial) —  $x^2 + 2x + 1$
- बहुपद (Polynomial) — कई पद

**घात (Degree):** सबसे बड़ी घात। जैसे  $3x^3 + 2x - 5 \rightarrow$  घात =  $3$

- घात 1 = रैखिक (Linear), घात 2 = द्विघात (Quadratic), घात 3 = घन (Cubic)

### 2.2 संक्रियाएँ

- **जोड़/घटाव:** केवल **समान पद** ही जुड़ते हैं।  $4x + 3x = 7x$ , पर  $4x + 3y = 4x + 3y$  (जुड़ेंगे नहीं)
- **गुणा:** गुणांक  $\times$  गुणांक, घात **जोड़ें**।  $3x^2 \times 4x^3 = 12x^5$
- **भाग:** गुणांक  $\div$  गुणांक, घात **घटाएँ**।  $12x^5 \div 4x^2 = 3x^3$

## अध्याय 3 — बीजगणितीय सर्वसमिकाएँ (Identities) ★

यह अध्याय Junior level का सबसे ज्यादा scoring भाग है। सर्वसमिकाएँ रट लें।

### 3.1 आधारभूत सर्वसमिकाएँ

1.  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2.  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3.  $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
4.  $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
5.  $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
6.  $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
7.  $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
8.  $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
9.  $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
10.  $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

### 3.2 व्युत्पन्न (Derived) — परीक्षा में सीधे काम आते हैं

$$\begin{aligned}a^2 + b^2 &= (a + b)^2 - 2ab = (a - b)^2 + 2ab \\(a + b)^2 &= (a - b)^2 + 4ab \\(a - b)^2 &= (a + b)^2 - 4ab \\यदि a + b + c &= 0 \rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 3abc \\x^2 + 1/x^2 &= (x + 1/x)^2 - 2 = (x - 1/x)^2 + 2 \\x^3 + 1/x^3 &= (x + 1/x)^3 - 3(x + 1/x) \\x^4 + 1/x^4 &= (x^2 + 1/x^2)^2 - 2\end{aligned}$$

### 3.3 हल किए उदाहरण

**उदाहरण 1:** यदि  $a + b = 7$  और  $ab = 12$ , तो  $a^2 + b^2 = ?$

$$\rightarrow (a+b)^2 - 2ab = 49 - 24 = \mathbf{25}$$

**उदाहरण 2:** यदि  $x + 1/x = 3$ , तो  $x^2 + 1/x^2 = ?$

$$\rightarrow 3^2 - 2 = \mathbf{7}$$

$$\rightarrow \text{आगे: } x^3 + 1/x^3 = 27 - 9 = \mathbf{18}$$

**उदाहरण 3:**  $(102)^2$  की गणना करें।

$$\rightarrow (100 + 2)^2 = 10000 + 400 + 4 = \mathbf{10404}$$

**उदाहरण 4:**  $97 \times 103 = ?$

$$\rightarrow (100 - 3)(100 + 3) = 10000 - 9 = \mathbf{9991}$$

**उदाहरण 5:** यदि  $a - b = 5$  और  $ab = 14$ , तो  $a + b = ?$

$$\rightarrow (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab = 25 + 56 = 81 \rightarrow \mathbf{a + b = 9}$$

**उदाहरण 6:** यदि  $a + b + c = 0$ , तो  $a^3 + b^3 + c^3 = ?$

$$\rightarrow \mathbf{3abc}$$

## अध्याय 4 — गुणनखंडन (Factorisation)

### 4.1 चार मुख्य विधियाँ

(i) उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना

$$\rightarrow 6x^2 + 9x = 3x(2x + 3)$$

(ii) पदों का समूहन (Grouping)

$$\rightarrow ax + ay + bx + by = a(x+y) + b(x+y) = (a+b)(x+y)$$

(iii) सर्वसमिका का प्रयोग

$$\rightarrow x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$$

$$\rightarrow x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

(iv) मध्य पद का विभाजन (Splitting the middle term) — सबसे जरूरी

$$\rightarrow x^2 + 7x + 12$$

ऐसे दो अंक खोजें जिनका गुणनफल = 12 और योग = 7  $\rightarrow$  3 और 4

$$\rightarrow x^2 + 3x + 4x + 12 = x(x+3) + 4(x+3) = (x+3)(x+4)$$

उदाहरण:  $x^2 - 5x + 6$

$\rightarrow$  गुणनफल 6, योग -5  $\rightarrow$  -2 और -3  $\rightarrow (x-2)(x-3)$

उदाहरण:  $x^2 - x - 6$

$\rightarrow$  गुणनफल -6, योग -1  $\rightarrow$  -3 और +2  $\rightarrow (x-3)(x+2)$

❖ **संकेत:** अचर पद धनात्मक हो  $\rightarrow$  दोनों गुणनखंडों के चिह्न समान (मध्य पद जैसा)। अचर पद ऋणात्मक हो  $\rightarrow$  चिह्न विपरीत।

## अध्याय 5 — रैखिक समीकरण (Linear Equations)

### 5.1 एक चर वाला

**नियम:** जो पक्ष बदले, चिह्न बदले। चर एक ओर, संख्याएँ दूसरी ओर।

उदाहरण:  $3x + 5 = 20 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$

उदाहरण (भिन्न सहित):  $(x/2) + (x/3) = 10$

$\rightarrow$  LCM 6 से गुणा:  $3x + 2x = 60 \rightarrow 5x = 60 \rightarrow x = 12$

## 5.2 दो चर वाले युगपत समीकरण (Simultaneous Equations)

विधि 1 — विलोपन (Elimination):

$$2x + 3y = 13 \quad \dots (i)$$

$$3x - y = 3 \quad \dots (ii)$$

→ (ii) को 3 से गुणा:  $9x - 3y = 9$

→ (i) में जोड़ें:  $11x = 22 \rightarrow x = 2$

→ (ii) में रखें:  $6 - y = 3 \rightarrow y = 3$

विधि 2 — प्रतिस्थापन (Substitution): एक समीकरण से  $x$  का मान निकालकर दूसरे में रखें।

## 5.3 हलों की प्रकृति (Nature of Solutions)

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$ ,  $a_2x + b_2y + c_2 = 0$  के लिए:

| शर्त                             | हल                   | ग्राफ              |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$           | अद्वितीय हल (Unique) | प्रतिच्छेदी रेखाएँ |
| $a_1/a_2 = b_1/b_2 \neq c_1/c_2$ | कोई हल नहीं          | समांतर रेखाएँ      |
| $a_1/a_2 = b_1/b_2 = c_1/c_2$    | अनंत हल              | संपाती रेखाएँ      |

## 5.4 शब्द-समस्या

उदाहरण: दो संख्याओं का योग 45 और अंतर 9 है। संख्याएँ?

→  $x + y = 45$ ,  $x - y = 9 \rightarrow$  जोड़ें:  $2x = 54 \rightarrow x = 27$ ,  $y = 18$

→ 27 और 18

## अध्याय 6 — द्विघात समीकरण (Quadratic Equations)

मानक रूप:  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ )

## 6.1 श्रीधराचार्य सूत्र (Quadratic Formula)

$$x = [-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}] / 2a$$

## 6.2 विविक्तकर (Discriminant) $D = b^2 - 4ac$

| D का मान | मूलों की प्रकृति                 |
|----------|----------------------------------|
| $D > 0$  | दो भिन्न वास्तविक मूल            |
| $D = 0$  | दो बराबर वास्तविक मूल            |
| $D < 0$  | कोई वास्तविक मूल नहीं (काल्पनिक) |

## 6.3 मूलों के संबंध

मूलों का योग  $(\alpha + \beta) = -b/a$

मूलों का गुणनफल  $(\alpha\beta) = c/a$

समीकरण बनाना:  $x^2 - (\text{योग})x + (\text{गुणनफल}) = 0$

हल किया उदाहरण 1:  $x^2 - 5x + 6 = 0$  हल करें।

→ गुणनखंड:  $(x-2)(x-3) = 0 \rightarrow x = 2 \text{ या } 3$

हल किया उदाहरण 2:  $x^2 - 7x + 10 = 0$  के मूलों का योग व गुणनफल?

→ योग = 7, गुणनफल = 10

हल किया उदाहरण 3: यदि मूल 3 और -5 हों, तो समीकरण?

→ योग = -2, गुणनफल = -15

→  $x^2 - (-2)x + (-15) = x^2 + 2x - 15 = 0$

हल किया उदाहरण 4:  $k$  के किस मान के लिए  $x^2 + kx + 9 = 0$  के मूल बराबर हैं?

→  $D = 0 \rightarrow k^2 - 36 = 0 \rightarrow k = \pm 6$

## अध्याय 7 — उन्नत प्रतिशत, लाभ-हानि व मिश्रण

### 7.1 उन्नत लाभ-हानि प्रश्न

बेईमान दुकानदार (False Weight):

$$\text{लाभ \%} = [\text{त्रुटि} / (\text{सही भार} - \text{त्रुटि})] \times 100$$

**उदाहरण:** एक दुकानदार 1 kg के बदले 900 g देता है। लाभ %?

→ त्रुटि = 100 →  $[100/(1000-900)] \times 100 = 100/100 \times 100 = 11\frac{1}{9}\%$

**अंकित मूल्य + छूट का संयुक्त प्रश्न:**

**उदाहरण:** एक वस्तु का MP, CP से 40% अधिक है। 25% छूट देने पर लाभ %?

→ CP = 100 → MP = 140 → SP = 140 × 0.75 = 105

→ लाभ = 5%

**बराबर SP पर एक लाभ एक हानि:**

हानि % =  $(x^2)/100$ , जहाँ x = समान प्रतिशत

## 7.2 मिश्रण व अनुपात (Alligation)

**सस्ते की मात्रा : महँगे की मात्रा = (महँगा - औसत) : (औसत - सस्ता)**

**उदाहरण:** ₹30/kg और ₹40/kg की चाय को किस अनुपात में मिलाएँ कि मिश्रण ₹34/kg का हो?

→  $(40 - 34) : (34 - 30) = 6 : 4 = 3 : 2$

**दूध-पानी का क्लासिक प्रश्न:**

**उदाहरण:** 60 लीटर मिश्रण में दूध व पानी 2 : 1 में हैं। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात 1 : 2 हो जाए?

→ दूध = 40 L, पानी = 20 L

→ दूध स्थिर (40 L) रहेगा। नया अनुपात 1:2 → पानी = 80 L

→ मिलाना होगा = 80 - 20 = **60 लीटर**

## अध्याय 8 — चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) ★

### 8.1 सूत्र

$$A = P(1 + R/100)^T$$

$$CI = A - P$$

**अलग-अलग स्थितियाँ:**

| स्थिति         | सूत्र                |
|----------------|----------------------|
| वार्षिक संयोजन | $A = P(1 + R/100)^T$ |

| स्थिति                    | सूत्र                            |
|---------------------------|----------------------------------|
| अर्धवार्षिक (Half-yearly) | $A = P(1 + R/200)^{2T}$          |
| त्रैमासिक (Quarterly)     | $A = P(1 + R/400)^{4T}$          |
| भिन्न-भिन्न दर            | $A = P(1+R_1/100)(1+R_2/100)...$ |

## 8.2 SI बनाम CI — महत्वपूर्ण अंतर

- 1 वर्ष के लिए  $SI = CI$  (हमेशा)
- 2 वर्ष:  $CI - SI = P(R/100)^2$
- 3 वर्ष:  $CI - SI = P(R/100)^2 \times (300 + R)/100$

**हल किया उदाहरण 1:** ₹8000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज?

$$\rightarrow A = 8000 \times (1.1)^2 = 8000 \times 1.21 = ₹9680$$

$$\rightarrow CI = ₹1680$$

$$(\text{तुलना: } SI = 1600, \text{ अंतर} = 80 = 8000 \times (10/100)^2 \checkmark)$$

**हल किया उदाहरण 2:** किसी धन पर 2 वर्ष में SI ₹400 और CI ₹420 है। दर?

$$\rightarrow 1 \text{ वर्ष का } SI = 200$$

$$\rightarrow \text{अंतर } 20 = 200 \text{ पर 1 वर्ष का ब्याज} \rightarrow R = (20/200) \times 100 = 10\%$$

$$(\text{जाँच: } P = 2000 \rightarrow SI = 400 \checkmark, CI = 2000 \times 1.1^2 - 2000 = 420 \checkmark)$$

**हल किया उदाहरण 3:** कोई धन CI पर 2 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 4 वर्ष में कितना गुना?

$$\rightarrow 2 \text{ वर्ष} = 2 \text{ गुना} \rightarrow 4 \text{ वर्ष} = 2 \times 2 = 4 \text{ गुना}$$

★ **नियम:** CI पर  $n$  वर्ष में  $x$  गुना  $\rightarrow mn$  वर्ष में  $x^m$  गुना

## 8.3 जनसंख्या व मूल्यहास

- वृद्धि:  $P(1 + R/100)^T$
- हास (Depreciation):  $P(1 - R/100)^T$

## अध्याय 9 — साझेदारी (Partnership)

**सरल साझेदारी (समान समय):** लाभ का बँटवारा पूँजी के अनुपात में

$$\rightarrow A : B = \text{पूँजी}_1 : \text{पूँजी}_2$$

**चक्रवृद्धि साझेदारी (अलग समय):** लाभ का अनुपात = (पूँजी × समय) के अनुपात में

**हल किया उदाहरण:** A ने ₹5000 12 महीने के लिए, B ने ₹6000 8 महीने के लिए लगाए। ₹2100 लाभ का बँटवारा?

→ अनुपात =  $(5000 \times 12) : (6000 \times 8) = 60000 : 48000 = 5 : 4$

→  $A = 2100 \times \frac{5}{9} = ₹1166.67$ ,  $B = ₹933.33$

## अध्याय 10 — उन्नत समय-कार्य व पाइप

### 10.1 दक्षता (Efficiency) संबंध

यदि A, B से  $n$  गुना तेज़ है → समय का अनुपात  $A : B = 1 : n$

**उदाहरण:** A, B से दुगुना तेज़ है। दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। A अकेला कितने दिन में?

→ दक्षता  $A : B = 2 : 1$ , कुल = 3

→ A अकेला =  $12 \times \frac{3}{2} = 18$  दिन

### 10.2 तीन व्यक्ति साथ

**सूत्र:**  $1/T = 1/a + 1/b + 1/c$

**उदाहरण:** A 10, B 15, C 30 दिन में। तीनों साथ?

→ LCM = 30 इकाई → क्षमताएँ 3, 2, 1 = 6/दिन → 5 दिन

### 10.3 बीच में छोड़कर जाना

**उदाहरण:** A और B साथ 8 दिन में काम करते हैं। दोनों 4 दिन साथ काम करके A चला जाता है। B अकेला 20 दिन में पूरा काम करता है। शेष काम B कितने दिन में करेगा?

→ 4 दिन में काम हुआ =  $4/8 = 1/2$

→ शेष  $1/2$  काम B करेगा =  $20 \times 1/2 = 10$  दिन

### 10.4 पाइप व टंकी (Pipes & Cistern)

• भरने वाला पाइप = +, खाली करने वाला = -

• **उदाहरण:** A 12 घंटे में भरता, B 15 घंटे में भरता, C 20 घंटे में खाली करता। तीनों साथ?

→ LCM = 60 →  $5 + 4 - 3 = 6/घंटा$  → 10 घंटे

## अध्याय 11 — उन्नत चाल-समय-दूरी

### 11.1 रेलगाड़ी संबंधी

| स्थिति                        | दूरी                     |
|-------------------------------|--------------------------|
| खंभा/व्यक्ति (स्थिर) पार करना | रेलगाड़ी की लंबाई        |
| प्लेटफॉर्म/पुल पार करना       | रेलगाड़ी + प्लेटफॉर्म    |
| दो रेलगाड़ियाँ पार करना       | दोनों की लंबाइयों का योग |

#### सापेक्ष चाल (Relative Speed):

- विपरीत दिशा → चालें **जोड़ें** ( $a + b$ )
- एक ही दिशा → चालें **घटाएँ** ( $a - b$ )

**हल किया उदाहरण:** 120 m और 180 m लंबी दो रेलगाड़ियाँ 40 km/h व 50 km/h से विपरीत दिशा में आ रही हैं। एक-दूसरे को पार करने में समय?

- कुल दूरी = 300 m
- सापेक्ष चाल = 90 km/h =  $90 \times \frac{5}{18} = 25$  m/s
- समय =  $300/25 = 12$  सेकंड

### 11.2 नाव व धारा (Boat & Stream)

धारा के अनुकूल (Downstream) =  $u + v$

धारा के प्रतिकूल (Upstream) =  $u - v$

नाव की चाल  $u = (D + U)/2$

धारा की चाल  $v = (D - U)/2$

**हल किया उदाहरण:** एक नाव धारा के अनुकूल 16 km/h और प्रतिकूल 10 km/h चलती है। नाव व धारा की चाल?

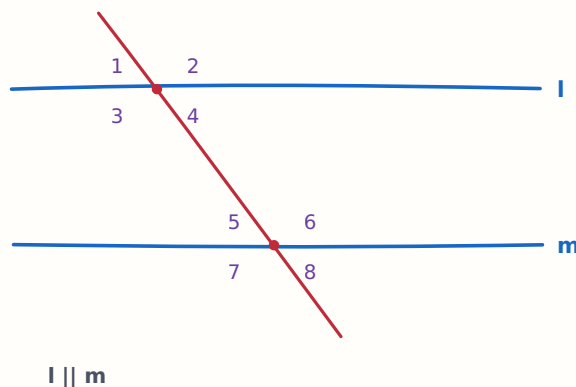
- नाव =  $(16+10)/2 = 13$  km/h
- धारा =  $(16-10)/2 = 3$  km/h

## अध्याय 12 — उन्नत ज्यामिति

### 12.1 रेखाएँ व कोण (Lines & Angles)

जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा (transversal) काटती है:

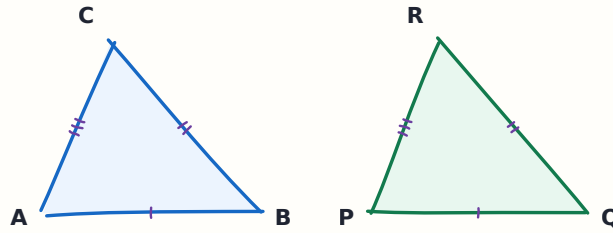
| कोण युग्म                             | संबंध             |
|---------------------------------------|-------------------|
| संगत कोण (Corresponding)              | बराबर             |
| एकांतर अंतःकोण (Alternate interior)   | बराबर             |
| एकांतर बाह्य कोण                      | बराबर             |
| अंतःकोण एक ही ओर (Co-interior)        | योग = $180^\circ$ |
| शीर्षाभिमुख कोण (Vertically opposite) | बराबर             |



**चित्र 12.1** — समांतर रेखाएँ व तिर्यक रेखा — संगत तथा एकांतर कोण बराबर, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग  $180^\circ$

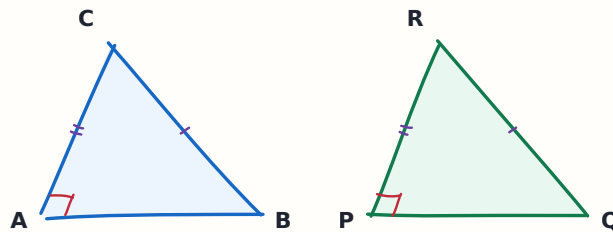
## 12.2 त्रिभुज की सर्वांगसमता (Congruence)

| नियम | अर्थ                   |
|------|------------------------|
| SSS  | तीनों भुजाएँ बराबर     |
| SAS  | दो भुजा + बीच का कोण   |
| ASA  | दो कोण + बीच की भुजा   |
| AAS  | दो कोण + एक भुजा       |
| RHS  | समकोण + कर्ण + एक भुजा |



SSS — three sides equal

चित्र 12.2 — SSS — तीनों भुजाएँ बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम



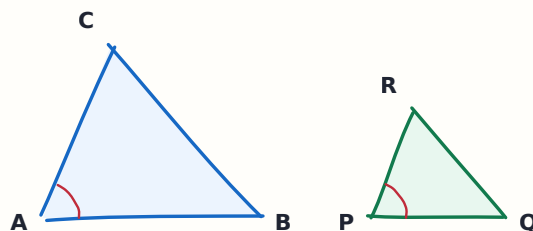
RHS — right angle + hypotenuse + side

चित्र 12.3 — RHS — समकोण, कर्ण तथा एक भुजा बराबर (केवल समकोण त्रिभुज पर लागू)

**x AAA सर्वांगसमता नहीं है** — यह केवल **समरूपता (Similarity)** देता है। यह परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है।

## 12.3 समरूप त्रिभुज (Similar Triangles)

- नियम: AAA, SSS (अनुपात में), SAS (अनुपात में)
- समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात = संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग  
→ यदि भुजाएँ 2:3 → क्षेत्रफल 4:9

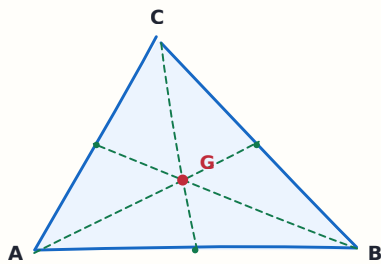


similar — same shape, sides in proportion

चित्र 12.4 — समरूप त्रिभुज — आकार समान, भुजाएँ अनुपात में; क्षेत्रफल अनुपात = भुजा अनुपात का वर्ग

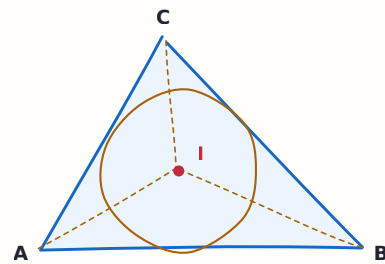
## 12.4 त्रिभुज के केंद्र (Centres) — याद रखें

| केंद्र                    | बनता है                       | विशेष                            |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| केन्द्रक (Centroid)       | तीनों माध्यिकाओं से           | 2 : 1 के अनुपात में बाँटता है    |
| लंबकेन्द्र (Orthocentre)  | तीनों शीर्षलंबों से           | समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष पर |
| परिकेन्द्र (Circumcentre) | भुजाओं के लंब समद्विभाजकों से | सभी शीर्षों से समान दूरी         |
| अंतःकेन्द्र (Incentre)    | कोण समद्विभाजकों से           | सभी भुजाओं से समान दूरी          |



medians meet at G (2 : 1)

**चित्र 12.5** — केन्द्रक (Centroid) — तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद, माध्यिका को 2 : 1 में बाँटता है



angle bisectors meet at I

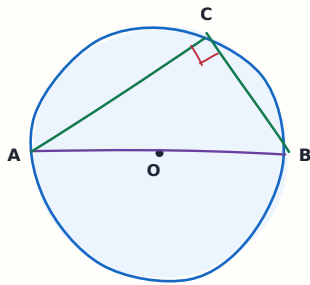
**चित्र 12.6** — अंतःकेन्द्र (Incentre) — कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद, सभी भुजाओं से समान दूरी

समबाहु त्रिभुज में चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं।

## अध्याय 13 — वृत्त व स्पर्श रेखा

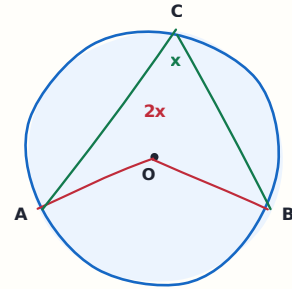
**महत्वपूर्ण प्रमेय:**

1. केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को **समद्विभाजित** करता है।
2. समान जीवाएँ केंद्र से **समान दूरी** पर होती हैं।
3. **स्पर्श रेखा** स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के **लंबवत (90°)** होती है।
4. बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों **स्पर्श रेखाएँ बराबर** होती हैं।
5. अर्धवृत्त में बना कोण = **90°**
6. एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण = शेष वृत्त पर बने कोण का **दुगुना**
7. **चक्रीय चतुर्भुज** के सम्मुख कोणों का योग = **180°**



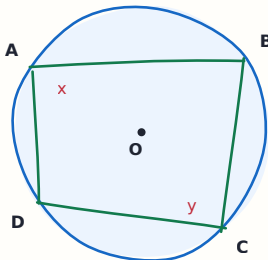
angle in a semicircle = 90

**चित्र 13.1** — अर्धवृत्त में बना कोण सदैव  $90^\circ$  होता है



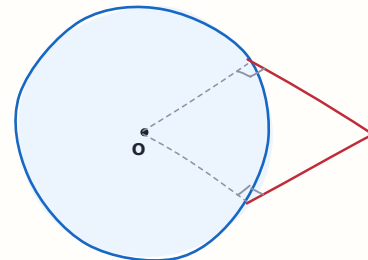
angle at centre = 2 x angle at circumference

**चित्र 13.2** — केंद्र पर बना कोण = परिधि पर बने कोण का दुगुना



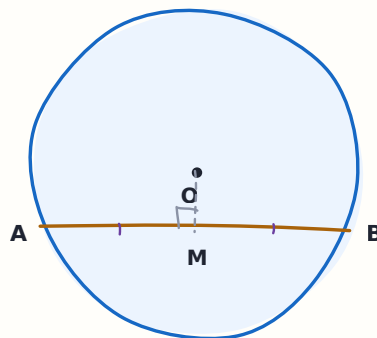
$x + y = 180$  (opposite angles)

**चित्र 13.3** — चक्रीय चतुर्भुज — सम्मुख कोणों का योग  $180^\circ$



$PA = PB$  (tangents from an external point)

**चित्र 13.4** — बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं



perpendicular from O bisects the chord ( $AM = MB$ )

**चित्र 13.5** — केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है

**हल किया उदाहरण:** एक वृत्त की त्रिज्या 5 cm है और केंद्र से जीवा की दूरी 3 cm है। जीवा की लंबाई?

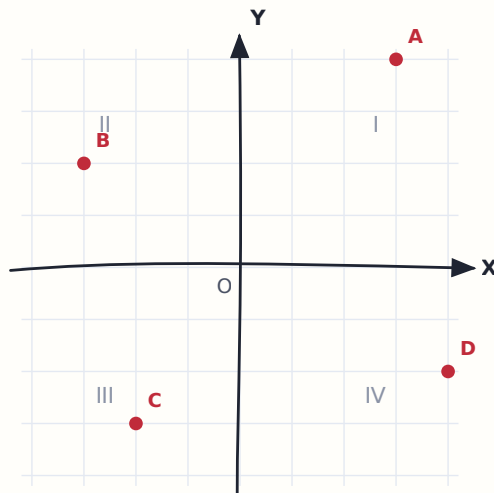
→ आधी जीवा =  $\sqrt{(25 - 9)} = 4$  → पूरी जीवा = **8 cm**

## अध्याय 14 — निर्देशांक ज्यामिति (Coordinate Geometry)

### 14.1 चतुर्थांश (Quadrants)

| चतुर्थांश | चिह्न  |
|-----------|--------|
| I         | (+, +) |
| II        | (-, +) |
| III       | (-, -) |
| IV        | (+, -) |

- x-अक्ष पर बिंदु: (x, 0) • y-अक्ष पर: (0, y) • मूल बिंदु: (0, 0)



चित्र 14.1 — कार्तीय तल — चारों चतुर्थांश में चिह्न: I(+,+), II(-,+), III(-,-), IV(+,-)

### 14.2 सूत्र

दूरी सूत्र:  $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

मध्य-बिंदु:  $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

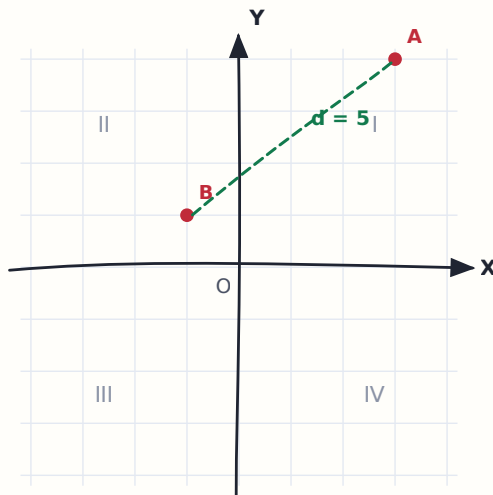
विभाजन सूत्र (m:n):  $((mx_2 + nx_1)/(m+n), (my_2 + ny_1)/(m+n))$

त्रिभुज का क्षेत्रफल:  $\frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$

मूल बिंदु से दूरी:  $\sqrt{x^2 + y^2}$

हल किया उदाहरण 1: (3, 4) और (7, 1) के बीच की दूरी?

$$\rightarrow \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{25} = 5$$



**चित्र 14.2** — दूरी सूत्र —  $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ ; यहाँ त्रिक (3, 4, 5) बनता है

**हल किया उदाहरण 2:** (2, 3) और (6, 7) का मध्य-बिंदु?

→  $((2+6)/2, (3+7)/2) = (4, 5)$

## अध्याय 15 — क्षेत्रमिति (Mensuration) — विस्तार

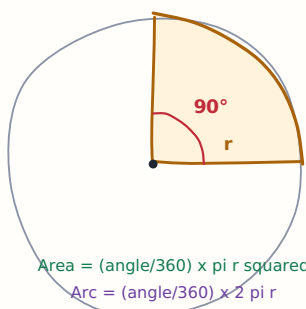
### 15.1 2D — अतिरिक्त सूत्र

| आकृति                        | सूत्र                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| त्रिभुज (हीरोन का सूत्र)     | $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ , जहाँ $s = (a+b+c)/2$        |
| समबाहु त्रिभुज               | क्षेत्रफल = $(\sqrt{3}/4)a^2$ , ऊँचाई = $(\sqrt{3}/2)a$ |
| वृत्त का त्रिज्यखंड (Sector) | $(\theta/360) \times \pi r^2$                           |
| चाप की लंबाई                 | $(\theta/360) \times 2\pi r$                            |
| वृत्ताकार वलय (Ring)         | $\pi(R^2 - r^2)$                                        |

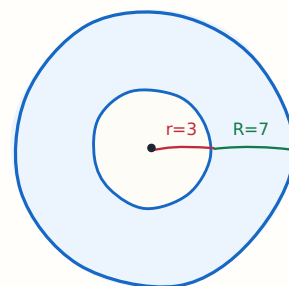
**हल किया उदाहरण (हीरोन):** भुजाएँ 13, 14, 15 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल?

→  $s = 21$

→  $\sqrt{[21 \times 8 \times 7 \times 6]} = \sqrt{7056} = 84$  वर्ग इकाई



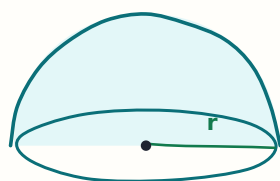
**चित्र 15.1** — त्रिज्यखंड (Sector) — क्षेत्रफल =  $(\theta/360) \times \pi r^2$ ,  
चाप =  $(\theta/360) \times 2\pi r$



**चित्र 15.2** — वृत्ताकार वलय (Ring) — क्षेत्रफल =  $\pi(R^2 - r^2)$

## 15.2 3D — अतिरिक्त सूत्र

| ठोस      | वक्र पृष्ठीय (CSA) | कुल पृष्ठीय (TSA) | आयतन                   |
|----------|--------------------|-------------------|------------------------|
| घन       | $4a^2$             | $6a^2$            | $a^3$                  |
| घनाभ     | $2h(l+b)$          | $2(lb+bh+hl)$     | $lbh$                  |
| बेलन     | $2\pi rh$          | $2\pi r(r+h)$     | $\pi r^2 h$            |
| शंकु     | $\pi rl$           | $\pi r(r+l)$      | $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ |
| गोला     | $4\pi r^2$         | $4\pi r^2$        | $(4/3)\pi r^3$         |
| अर्धगोला | $2\pi r^2$         | $3\pi r^2$        | $(2/3)\pi r^3$         |



**चित्र 15.3** — अर्धगोला — आयतन  $(2/3)\pi r^3$ , कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल  $3\pi r^2$  ( $2\pi r^2$  नहीं)

- शंकु की तिर्यक ऊँचाई:  $l = \sqrt{r^2 + h^2}$

**हल किया उदाहरण:** एक बेलन की त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 10 cm है। आयतन?

→  $22/7 \times 49 \times 10 = 1540 \text{ cm}^3$

हल किया उदाहरण (अनुपात प्रश्न): एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन कितना गुना?

→ आयतन  $\propto r^3 \rightarrow 8$  गुना

★ सामान्य नियम: लंबाई  $n$  गुना  $\rightarrow$  क्षेत्रफल  $n^2$  गुना  $\rightarrow$  आयतन  $n^3$  गुना

## अध्याय 16 — सांख्यिकी व प्रायिकता

### 16.1 वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य

प्रत्यक्ष विधि: माध्य =  $\Sigma fx / \Sigma f$

उदाहरण:

| x | 10 | 20 | 30 |

| --- | --- | --- | --- |

| f | 2 | 3 | 5 |

→  $\Sigma fx = 20 + 60 + 150 = 230$ ,  $\Sigma f = 10$

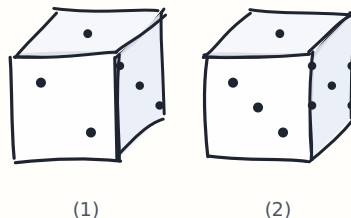
→ माध्य = 23

### 16.2 माध्यिका व बहुलक (वर्गीकृत)

- माध्यिका वर्ग = जहाँ संचयी बारंबारता पहली बार  $N/2$  को पार करे
- बहुलक =  $3 \times \text{माध्यिका} - 2 \times \text{माध्य}$  (अनुभवजन्य संबंध)

### 16.3 परिक्षेपण

- परिसर (Range) = अधिकतम - न्यूनतम
- माध्य विचलन, मानक विचलन ( $\sigma$ ) — Junior स्तर पर केवल परिभाषा पर्याप्त



चित्र 16.1 — पासे की दो स्थितियाँ — दोनों में 1 ऊपर; पार्श्व चक्र  $2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$  से 2 का विपरीत 5

## 16.4 प्रायिकता (Probability)

$$P(E) = \text{अनुकूल परिणाम} / \text{कुल परिणाम}$$

$$0 \leq P(E) \leq 1 \cdot P(\text{निश्चित घटना}) = 1 \cdot P(\text{असंभव घटना}) = 0$$

$$P(E) + P(\text{न } E) = 1$$

आधार तथ्य:

- एक सिक्का: 2 परिणाम • दो सिक्के: 4 • तीन सिक्के: 8 ( $2^n$ )
- एक पासा: 6 परिणाम • दो पासे: 36
- ताश की गड्डी: **52 पत्ते** = 4 सूट × 13; 26 लाल + 26 काले; **12 तस्वीर वाले (face cards)**; 4 इक्के

**हल किया उदाहरण 1:** एक पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता?

$$\rightarrow \{2, 4, 6\} \rightarrow 3/6 = 1/2$$

**हल किया उदाहरण 2:** ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर वह बादशाह (King) हो — प्रायिकता?

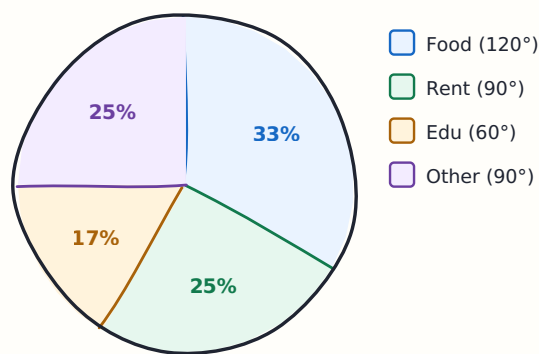
$$\rightarrow 4/52 = 1/13$$

**हल किया उदाहरण 3:** दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक चित आने की प्रायिकता?

$$\rightarrow \text{कुल} = 4, \text{प्रतिकूल (दोनों पट)} = 1 \rightarrow 1 - 1/4 = 3/4$$

## अध्याय 17 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation)

**पाई चार्ट:** पूरा वृत्त =  $360^\circ = 100\% \rightarrow 1\% = 3.6^\circ, 1^\circ = 5/18\%$



1% = 3.6 degrees

**चित्र 17.1** — मासिक बजट का पाई चार्ट — भोजन  $120^\circ$  अर्थात् कुल का एक-तिहाई भाग

**हल किया उदाहरण:** किसी परिवार के मासिक खर्च ₹36,000 के पाई चार्ट में "भोजन" का क्षेत्र  $120^\circ$  है। भोजन पर खर्च?

$$\rightarrow 120/360 = 1/3 \rightarrow 36000 \times 1/3 = \text{₹12,000}$$

दंड आलेख / रेखा ग्राफ हल करने के 3 कदम:

1. पहले शीर्षक व इकाई पढ़ें (हजार में? लाख में?)
2. जो पूछा है वही मान उठाएँ — पूरा ग्राफ मत पढ़ें
3. % परिवर्तन = (नया - पुराना)/पुराना  $\times 100$  — हर में हमेशा पुराना मान

## अध्याय 18 — Junior स्तर की गणित शिक्षण-शास्त्र

### 18.1 पियाजे के अनुसार गणितीय चिंतन

| अवस्था               | आयु  | गणित शिक्षण का निहितार्थ                                     |
|----------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| संवेदी-गामक          | 0-2  | वस्तु स्थायित्व                                              |
| पूर्व-संक्रियात्मक   | 2-7  | मूर्त वस्तुओं से गिनती; संरक्षण (conservation) नहीं          |
| मूर्त संक्रियात्मक   | 7-11 | वर्गीकरण, क्रमबद्धता, संरक्षण आ जाता है — प्राथमिक गणित यहीं |
| औपचारिक संक्रियात्मक | 11+  | अमूर्त चिंतन, बीजगणित, परिकल्पना — Junior स्तर यहीं          |

★ इसीलिए कक्षा 6-8 में बीजगणित पढ़ाया जाता है — बच्चा अमूर्त प्रतीकों (x, y) को समझने योग्य हो चुका होता है।

### 18.2 आकलन (Assessment)

- रचनात्मक आकलन (Formative) — सतत, सीखने के दौरान, सुधार हेतु
- योगात्मक आकलन (Summative) — अंत में, ग्रेड हेतु
- CCE — सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

### 18.3 गणितीय अवधारणाओं की कठिनाइयाँ

- गणित-भय (Maths Anxiety) — कारण: रटने पर जोर, अपमान, गति का दबाव। उपाय: खेल, समूह-कार्य, त्रुटि की स्वीकृति।
- सामान्य त्रुटियाँ: शून्य से भाग की भ्रान्ति, ऋण चिह्न की उपेक्षा, भिन्न में हर जोड़ देना ( $1/2 + 1/3 = 2/5 \times$ )।

### 18.4 शिक्षण सहायक सामग्री (TLM)

अबेकस, गिनतारा, डायनेस ब्लॉक, ज्यामिति बॉक्स, ग्राफ पेपर, तांग्राम, भिन्न-चक्र (fraction disc), जियोबोर्ड।

## अध्याय 19 — मास्टर सूत्र-पत्र (One-Page Revision)

### — बीजगणित —

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$a+b+c = 0 \rightarrow a^3+b^3+c^3 = 3abc$$

$$x + 1/x = k \rightarrow x^2 + 1/x^2 = k^2 - 2$$

$$\text{द्विघात: } x = [-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}]/2a$$

$$\text{मूलों का योग} = -b/a, \text{ गुणनफल} = c/a$$

### — वाणिज्य गणित —

$$\text{लाभ\%} = (\text{लाभ}/\text{CP}) \times 100 \quad \text{छूट\%} = (\text{छूट}/\text{MP}) \times 100$$

$$\text{SI} = \text{PRT}/100$$

$$A = P(1 + R/100)^T \quad \text{CI} = A - P$$

$$\text{CI-SI (2 वर्ष)} = P(R/100)^2$$

$$\text{मिश्रण: (महँगा-औसत) : (औसत-सस्ता)}$$

$$\text{साझेदारी: पूँजी} \times \text{समय के अनुपात में}$$

$$\text{क्रमिक \% : } a + b + ab/100$$

### — समय-कार्य-चाल —

$$2 \text{ व्यक्ति} = ab/(a+b)$$

$$\text{LCM विधि: कुल कार्य} = \text{LCM}, \text{ क्षमता} = \text{कुल/दिन}$$

$$\text{औसत चाल} = 2xy/(x+y)$$

$$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} = \times 5/18$$

$$\text{नाव: } u = (D+U)/2, v = (D-U)/2$$

$$\text{रेलगाड़ी: प्लेटफॉर्म} = \text{ट्रेन} + \text{प्लेटफॉर्म की लंबाई}$$

### — ज्यामिति —

$$\text{त्रिभुज कोण योग} = 180^\circ, \text{ चतुर्भुज} = 360^\circ$$

$$\text{बहुभुज अंतःकोण योग} = (n-2) \times 180^\circ, \text{ बहिष्कोण} = 360^\circ$$

$$\text{पाइथागोरस: कर्ण}^2 = \text{आधार}^2 + \text{लंब}^2$$

$$\text{समरूप: क्षेत्रफल अनुपात} = \text{भुजा अनुपात}^2$$

$$\text{केन्द्रक माध्यिका को 2:1 में बाँटता है}$$

$$\text{अर्धवृत्त का कोण} = 90^\circ$$

$$\text{चक्रीय चतुर्भुज: सम्मुख कोण योग} = 180^\circ$$

### — निर्देशांक —

$$\text{दूरी} = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$$

$$\text{मध्य-बिंदु} = ((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$$

— क्षेत्रमिति —

वर्ग  $a^2$ , आयत  $lb$ , त्रिभुज  $\frac{1}{2}bh$ , वृत्त  $\pi r^2$

समबाहु त्रिभुज  $= (\sqrt{3}/4)a^2$

हीरोन  $= \sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$

घन  $a^3$  | घनाभ  $lbh$  | बेलन  $\pi r^2 h$

शंकु  $\frac{1}{3}\pi r^2 h$  | गोला  $(4/3)\pi r^3$

शंकु  $l = \sqrt{(r^2+h^2)}$

लंबाई  $n$  गुना  $\rightarrow$  क्षेत्रफल  $n^2$ , आयतन  $n^3$

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ लीटर}$

— सांख्यिकी —

माध्य  $= \Sigma fx / \Sigma f$

बहुलक  $= 3 \text{ माधिका} - 2 \text{ माध्य}$

$P(E) = \text{अनुकूल/कुल}$ ,  $P(E) + P(E') = 1$

पाई चार्ट:  $1\% = 3.6^\circ$

## ✓ अंतिम चेकलिस्ट (परीक्षा से 1 सप्ताह पहले)

- ☐ सर्वसमिकाएँ 1-10 बिना देखे लिख सकता हूँ
- ☐ वर्ग 1-30, घन 1-15, पहाड़े 1-25 मुँहजबानी
- ☐ प्रतिशत  $\leftrightarrow$  भिन्न तालिका याद
- ☐ CI, SI, लाभ-हानि के सूत्र में CP/MP का भ्रम नहीं
- ☐ सर्वगुणसमता नियम (SSS, SAS, ASA, AAS, RHS) — और यह कि **AAA नहीं होता**
- ☐ क्षेत्रमिति के 12 सूत्र
- ☐ 5 पूर्ण Mock Test, हर बार गणित 18 मिनट में
- ☐ Error Notebook का अंतिम पाठ

शुभकामनाएँ! ♦ रोज़ 20 प्रश्न, बिना कैलकुलेटर, घड़ी लगाकर — यही 20/20 का रास्ता है।